

阶段 2：代表性方法选择

影响力最大化的贪心近似算法与 CELF 加速

Team Members: Name 1, Name 2, Name 3

CS240: 算法设计与分析, 2026 年春季学期

1 正式问题定义

输入为图 $G = (V, E)$ 、传播概率 p_{uv} 、种子预算 k 和扩散模型。输出为种子集合 $S \subseteq V$ 。目标是最大化

$$\sigma(S) = \mathbb{E}[\text{从 } S \text{ 出发最终激活的节点数}], \quad |S| \leq k.$$

该问题在独立级联模型和线性阈值模型下均为 NP-hard。

2 核心算法

本项目选择经典贪心算法作为代表性方法。算法从空集开始，每轮加入边际收益最大的节点：

$$v^* = \arg \max_{v \in V \setminus S} (\sigma(S \cup \{v\}) - \sigma(S)).$$

重复 k 轮后输出 S 。由于 σ 单调且子模，贪心算法达到 $1 - 1/e$ 近似保证。

实验中还实现 CELF 懒惰贪心。CELF 用最大堆保存候选节点的旧边际收益。由于子模性保证边际收益不会随集合增大而上升，旧收益可以作为上界。只有当堆顶节点的收益不是在当前集合下计算的，算法才重新估计它；若重新估计后仍位于堆顶，则选择该节点。

3 复杂度分析

设 $n = |V|$, $m = |E|$, 预算为 k , Monte Carlo 模拟次数为 R 。一次独立级联模拟的代价为 $O(n+m)$ 。朴素贪心每轮对所有候选节点估计边际收益，因此时间复杂度约为

$$O(knR(n+m)).$$

CELF 的最坏情况复杂度仍可能接近朴素贪心，但实践中会显著减少边际收益估计次数。度数中心性基线只需排序，复杂度约为 $O(m + n \log n)$ 。

4 实验目标

计划复现以下结果：

- 贪心算法优于随机选择和度数中心性基线；
- CELF 与朴素贪心获得相同或近似相同的种子质量；
- CELF 的影响力估计次数和运行时间明显更低；
- 随预算 k 增大，影响力呈现边际收益递减；
- 分布式局部信息变体在通信受限时存在可测量的近似损失。